SEG 3502 — Laboratoire 2

Rapport de réalisation | Sie Samuel Traore | 300445506 | Université d’Ottawa

1. Objectif et contexte

L’objectif du laboratoire est de reprendre une calculatrice et de la réaliser en application Web côté serveur avec Kotlin, Spring Boot, Spring MVC et Thymeleaf. L’utilisateur entre deux nombres, choisit une opération, puis obtient un résultat sur la même page. Le projet applique la séparation entre traitement des requêtes et présentation des résultats.

2. Structure du projet

Le projet est organisé autour de CalcApplication.kt, point d’entrée Spring Boot, de CalcController.kt, qui contient les routes et les calculs, et de home.html, vue Thymeleaf affichant le formulaire et les résultats. Une feuille style.css gère la présentation. Les fichiers Gradle définissent les dépendances et un fichier de test du contrôleur est inclus.

3. Fonctionnement de la calculatrice

L’accueil utilise la route GET / et initialise les champs et messages. Le formulaire envoie les paramètres first, second et operation à GET /calculate. Le contrôleur convertit les deux champs en nombres, effectue l’opération demandée, puis place le résultat ou le message d’erreur dans le Model. La vue Thymeleaf lit ces valeurs et les affiche.

4. Fonctionnalités implémentées

- Addition (+), soustraction (-), multiplication (*) et division (/).
- Conservation des valeurs saisies après l’envoi du formulaire.
- Contrôle des valeurs non numériques et des valeurs non finies.
- Message d’erreur pour une division par zéro ou une opération inconnue.

Laboratoire 2 — Vérification et remise

5. Exemples de vérification

Les cas ci-dessous servent de plan de test : ils correspondent aux comportements attendus du code, sans constituer une preuve de tests exécutés.

Cas fonctionnels à exécuter

- 2 + 3 → 5 ; 10 − 4 → 6 ; 3 × 5 → 15 ; 10 ÷ 4 → 2,5.
- Essayer une entrée non numérique : un message explicite doit s’afficher.
- Essayer une division par zéro : le calcul doit être refusé avec un message.
- Vérifier que les deux champs restent renseignés après un calcul.

6. Lancement et remise

Installer un JDK compatible (le projet est configuré pour Java 21) et Gradle. Dans le dossier Lab2, exécuter gradle bootRun, puis accéder à http://localhost:8080. Lancer gradle test pour les tests inclus. Copier ensuite les sources dans le dépôt GitHub Classroom attribué au laboratoire et vérifier les consignes exactes de remise du cours.

7. Bilan et limite de vérification

La réalisation met en pratique le rôle du contrôleur MVC, le passage de données par Model et le rendu serveur avec Thymeleaf. Le démarrage réel, la compilation, les tests et les captures d’écran n’ont pas été validés dans cet environnement faute de dépendances externes disponibles. Ils doivent être confirmés localement avant la remise.

Laboratoire 2 · Depot GitHub

Adresse proposee (a confirmer apres creation du depot) :

https://github.com/sie1otname/SEG3502-Lab2

Remplacer ce lien si votre GitHub Classroom utilise une autre adresse.